

PROJETO CLAREIA

Instituição: UniCesumar (Maringá - PR)

Curso: Engenharia de Software | 4º semestre | 2026.2

Integrantes: Samuel Freitas Emeriquis Moreira, Pedro Henrique Piciani Pazinato e João Pedro Ramirez

DOCUMENTO DE ARQUITETURA E REQUISITOS (AEP 1º BIMESTRE)

1. DESCOBERTA E CONCEPÇÃO (O PROBLEMA E A ODS)

Estudantes universitários que precisam de apoio nas disciplinas encontram dificuldades para localizar monitorias quando horários, locais e vagas são divulgados em canais diferentes. Para os monitores, inscrições recebidas por mensagens dificultam o controle da capacidade e o acompanhamento dos participantes. A fragmentação das informações pode gerar inscrições duplicadas, dúvidas sobre disponibilidade e perda de oportunidades de apoio acadêmico.

O sistema proposto centralizará a organização das monitorias, permitindo cadastrar sessões por disciplina, com monitor responsável, pauta, horário, modalidade e capacidade. Os estudantes poderão consultar sessões, realizar ou cancelar inscrições e acessar seu histórico. Os monitores poderão acompanhar os inscritos e registrar presenças. A solução deverá impedir inscrições duplicadas, respeitar o limite de participantes e liberar vagas após cancelamentos.

O projeto está alinhado ao ODS 4 — Educação de Qualidade, especialmente à meta 4.3, relacionada à igualdade de acesso à educação técnica, profissional e superior de qualidade. Sua contribuição consiste em facilitar o acesso às informações e à participação em monitorias, apoiando as oportunidades de aprendizagem no ambiente universitário.

Resumo do Discovery (Matriz CSD e Jornada)

A Matriz CSD organizou os principais aspectos do projeto: **Certezas:** as sessões precisam apresentar informações claras, respeitar a capacidade de participantes e manter registros de inscrições e presenças. **Suposições:** centralizar as informações

facilitará a procura por monitorias; o cancelamento permitirá reaproveitar vagas; a pauta ajudará o estudante a escolher sessões adequadas. **Dúvidas:** quais disciplinas e horários terão maior procura e com que frequência ocorrerão cancelamentos e ausências?

Na jornada do estudante, ele identifica uma dificuldade, consulta as sessões da disciplina e realiza sua inscrição, podendo cancelá-la quando necessário. O monitor cadastra a sessão, acompanha os inscritos e registra as presenças. Essas jornadas orientaram a prioridade de integrar divulgação, inscrição e acompanhamento, com regras claras e armazenamento persistente dos dados.

2. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONAIS (ESCOPO)

- **RF01** - O sistema deve permitir cadastrar e consultar estudantes e monitores, registrando nome completo, número de matrícula e e-mail, além de cadastrar disciplinas com código e nome.
- **RF02** - O sistema deve permitir cadastrar, consultar, editar e excluir sessões de monitoria, informando disciplina, monitor responsável, pauta, data, horários, capacidade e modalidade, com sala para sessões presenciais ou link para remotas. A edição será permitida antes do início, e a exclusão somente quando não houver inscrições registradas.
- **RF03** - O sistema deve permitir buscar monitorias por disciplina e período, exibindo pauta, monitor responsável, horário, local ou link de acesso e vagas disponíveis.
- **RF04** - O sistema deve permitir inscrever estudantes em sessões futuras com vagas disponíveis, impedindo inscrições duplicadas, conflitos de horário entre inscrições ativas e inscrição do monitor na própria sessão.
- **RF05** - O sistema deve permitir cancelar inscrições e sessões antes de seu início, preservando o histórico. O cancelamento de uma inscrição deverá liberar a vaga; o cancelamento de uma sessão pelo monitor responsável deverá cancelar todas as inscrições vinculadas.
- **RF06** - O sistema deve permitir ao monitor responsável consultar os inscritos e registrar presenças e ausências após o término da sessão, além de permitir ao estudante consultar seu histórico de participação.

2.1 Regras de Negócio Associadas

- **RN01 - Identificação e habilitação:** número de matrícula e e-mail devem ser únicos por usuário. Um estudante poderá atuar como monitor quando estiver habilitado no cadastro.
- **RN02 - Cadastro de sessões:** toda sessão deverá estar vinculada a uma disciplina e a um monitor habilitado, possuir pelo menos um assunto na pauta, capacidade maior que zero e horário de término posterior ao início. Sessões presenciais exigem sala e sessões remotas exigem link de acesso.
- **RN03 - Inscrições:** somente sessões futuras e não canceladas poderão receber inscrições. O total de inscrições ativas não poderá ultrapassar a capacidade. Não serão permitidas inscrições duplicadas, conflitos de horário entre inscrições ativas do estudante ou inscrição do monitor na própria sessão.
- **RN04 - Alteração e exclusão:** sessões somente poderão ser editadas ou excluídas antes do início. A exclusão será permitida apenas quando não houver inscrições registradas. Havendo inscrições, disciplina, monitor, horário e modalidade não poderão ser alterados, e a capacidade não poderá ser reduzida abaixo do total de inscritos ativos.
- **RN05 - Cancelamentos:** o estudante poderá cancelar sua inscrição antes do início da sessão, liberando a vaga. Somente o monitor responsável poderá cancelar a sessão, cancelando também suas inscrições ativas. Os registros deverão ser preservados no histórico.
- **RN06 - Registro de presença:** somente o monitor responsável poderá registrar presenças e ausências, após o término da sessão e apenas para inscrições ativas. Sessões canceladas não poderão receber registros de presença.

3. O PLANEJAMENTO ÁGIL (CRONOGRAMA / BACKLOG)

O cronograma apresenta o desenvolvimento incremental do sistema durante o segundo bimestre. As funcionalidades foram distribuídas em quatro sprints,

contemplando os requisitos definidos, a integração com o banco de dados e a verificação das regras de negócio.

Sprint / Data	Épico	User Story	Responsável
Sprint 1 — 14/09 a 27/09/2026	Cadastro de usuários e disciplinas	COMO usuário do sistema, EU QUERO cadastrar e consultar estudantes, monitores e disciplinas, PARA QUE as informações necessárias à organização das monitorias estejam disponíveis e armazenadas no banco de dados. RF01.	Samuel
Sprint 2 — 28/09 a 04/10/2026	Gestão e consulta de monitorias	COMO monitor, EU QUERO cadastrar, consultar, editar e excluir sessões conforme as regras estabelecidas, PARA QUE eu possa organizar as monitorias. COMO estudante, EU QUERO buscar sessões por disciplina e período, PARA QUE eu encontre apoio adequado às minhas necessidades. RF02 e RF03.	Pedro Henrique
Sprint 3 — 05/10 a 18/10/2026	Inscrições e cancelamentos	COMO estudante, EU QUERO realizar e cancelar inscrições, respeitando vagas e horários, PARA QUE eu possa organizar minha participação. COMO monitor, EU QUERO cancelar sessões quando necessário, PARA QUE as inscrições vinculadas sejam atualizadas e o histórico seja preservado. RF04 e RF05.	João Pedro
Sprint 4 — 19/10 a 25/10/2026	Presenças e histórico	COMO monitor, EU QUERO consultar os inscritos e registrar presenças e ausências, PARA QUE eu acompanhe a participação nas sessões. COMO estudante, EU QUERO consultar meu histórico, PARA QUE eu acompanhe as monitorias das quais participei. RF06.	Samuel, Pedro Henrique e João Pedro

Cada sprint contemplará a implementação das funcionalidades, sua persistência no MySQL e a verificação das regras de negócio correspondentes. Na última sprint, também serão realizados testes de integração, correções e atualização das instruções de execução. Todos os integrantes contribuirão no repositório GitHub, mantendo o código e a documentação alinhados ao planejamento.

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

A escolha pela linguagem Java fundamenta-se em sua tipagem forte e no suporte aos pilares da Orientação a Objetos. O uso de abstração, encapsulamento, herança e polimorfismo permitirá organizar as entidades e os comportamentos do sistema, favorecendo a reutilização, os testes e a manutenção do código. As regras de negócio contemplarão o controle de vagas, a prevenção de inscrições duplicadas, a verificação de conflitos de horários e o registro de presenças.

Para o armazenamento dos dados, será utilizado o MySQL, um banco de dados relacional adequado aos relacionamentos entre usuários, disciplinas, sessões de monitoria e inscrições. A definição de chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições de unicidade contribuirá para preservar a integridade dos registros. As validações da aplicação complementarão essas restrições, verificando condições como disponibilidade de vagas e conflitos de horários.

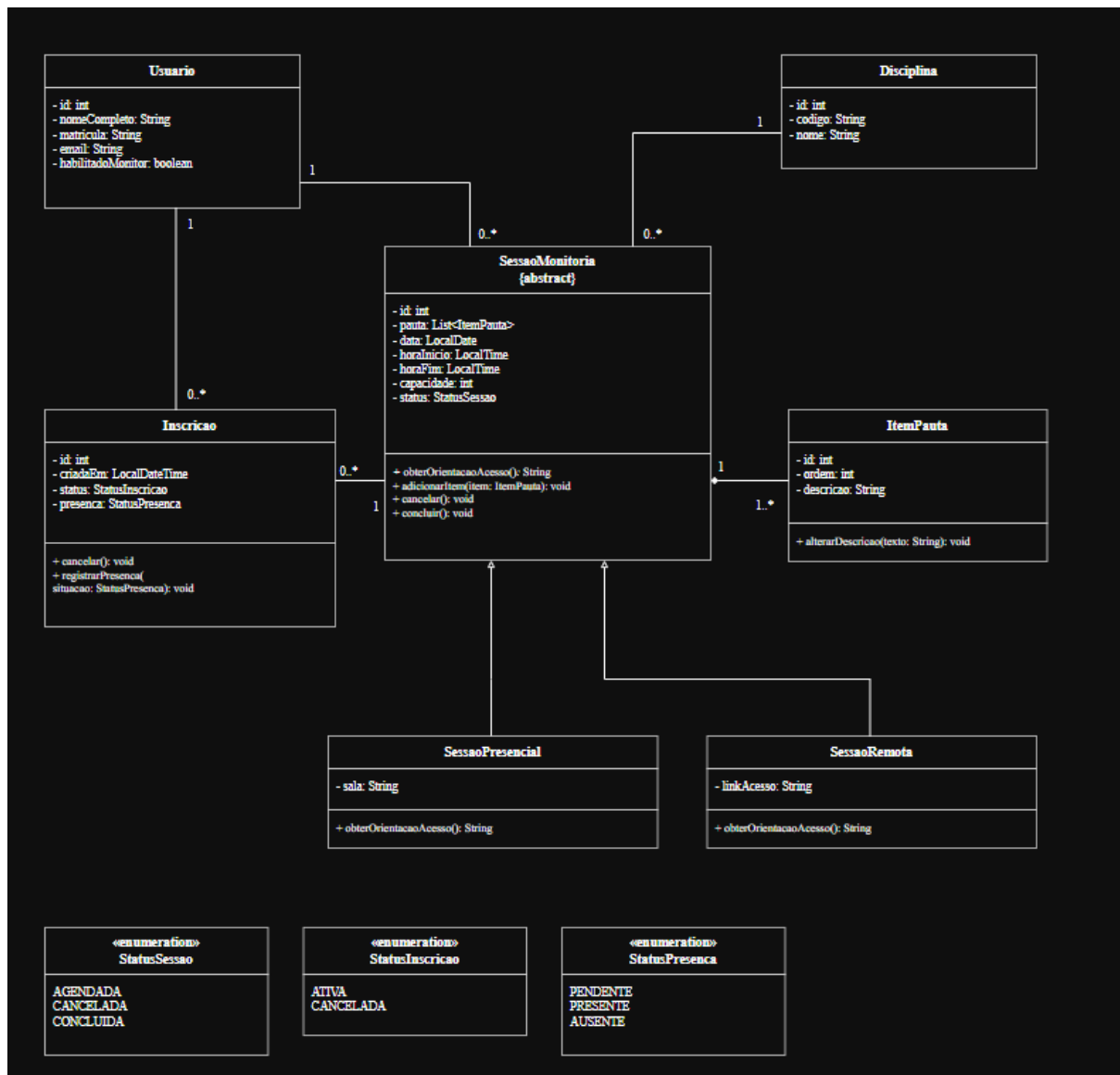
O sistema adotará uma arquitetura em camadas, separando a apresentação, as regras de negócio e o acesso aos dados. A apresentação será responsável pela interação com o usuário; a camada de negócio concentrará as validações e operações das monitorias; e a camada de acesso aos dados realizará a comunicação com o MySQL. Essa organização facilitará os testes e a manutenção, permitindo alterar a interface ou a persistência com menor impacto nas demais partes do sistema.

5. ESTRUTURAÇÃO DO GITHUB E DIAGRAMAS

5.1 Link do Repositório

- **Repositório Público Github:** <https://github.com/samucaprd/clareia-aep.git>

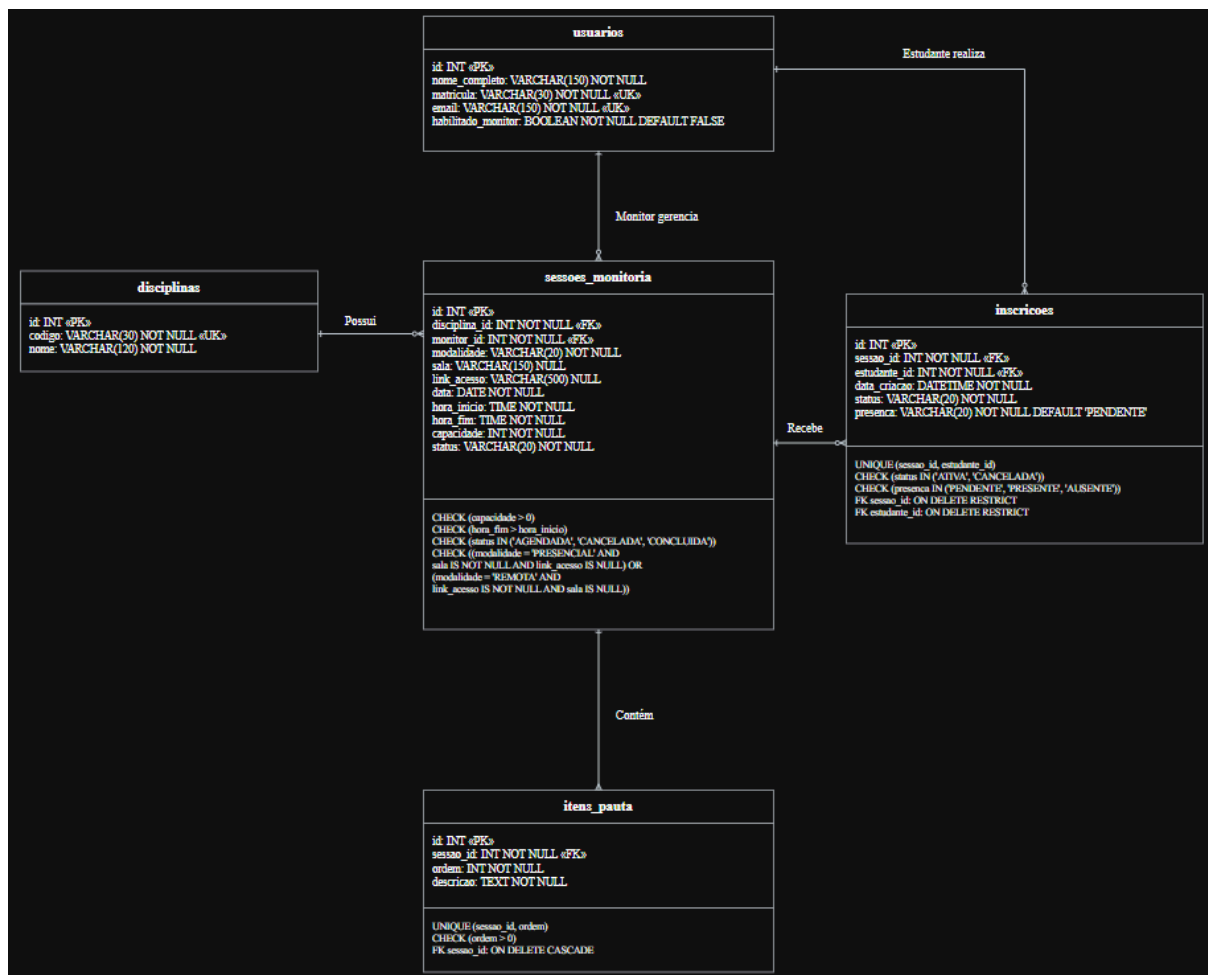
5.2 Diagrama de Classes (UML)



- **Herança:** A classe abstrata *SessaoMonitoria* reúne os atributos e comportamentos comuns às monitorias, como data, horários, capacidade e pauta. As subclasses *SessaoPresencial* e *SessaoRemota* herdam essa estrutura e acrescentam, respectivamente, a sala e o link de acesso.
- **Composição 1:N:** A classe *SessaoMonitoria* contém um ou vários objetos da classe *ItemPauta*, que representam os assuntos abordados na sessão. Cada item pertence exclusivamente a uma sessão e acompanha seu ciclo de vida: quando uma sessão é excluída conforme as regras do sistema, seus itens de pauta também são excluídos.

- **Polimorfismo:** O método abstrato obterOrientacaoAcesso(), definido em SessaoMonitoria, será implementado com @Override nas subclasses. Em SessaoPresencial, retornará a orientação sobre a sala; em SessaoRemota, retornará o link de acesso. Dessa forma, uma mesma chamada ao método produzirá o comportamento correspondente à modalidade da sessão.

5.3 Diagrama de Banco de Dados (DER)



- **Tabela usuarios:** Armazena os dados dos estudantes e monitores, incluindo nome completo, matrícula e e-mail. O campo habilitado_monitor identifica quem pode

conduzir sessões. Matrícula e e-mail possuem restrições de unicidade para evitar cadastros duplicados.

- **Tabela disciplinas:** Registra o código e o nome das disciplinas vinculadas às monitorias. Cada disciplina pode estar associada a várias sessões, e seu código é único.
- **Tabela sessoes_monitoria:** Armazena data, horários, capacidade, modalidade e situação de cada sessão. As chaves estrangeiras `disciplina_id` e `monitor_id` identificam a disciplina e o monitor responsável. O campo modalidade diferencia sessões presenciais, que exigem sala, de sessões remotas, que exigem link de acesso.
- **Tabela inscricoes (Associativa):** Resolve o relacionamento N:M entre estudantes e sessões, utilizando as chaves estrangeiras `estudante_id` e `sessao_id`. Registra a data de criação, a situação da inscrição e a presença. A combinação entre estudante e sessão é única, impedindo inscrições duplicadas, enquanto os cancelamentos preservam o histórico.
- **Tabela itens_pauta:** Armazena os assuntos de cada sessão, com ordem e descrição. A chave estrangeira `sessao_id` vincula cada item exclusivamente à sua sessão, representando a composição 1:N do diagrama de classes. A ordem é única dentro de cada pauta, e a exclusão de uma sessão permitida pelas regras remove também seus itens.